

실수 전체에서 증가하는 연속함수 f 의 역함수가 (가) $|x| \leq 1: 4(f^{-1}(x))^2 = x^2(x^2 - 5)^2$ (나) $|x| > 1: |f^{-1}(x)| = e^{|x|-1} + 1$. 기울기 m 이고 $(1, 0)$ 을 지나는 직선과 $y = f(x)$ 의 교점 수를 $g(m)$. g 가 $m = a, b$ ($a < b$) 에서 불연속일 때 $g(a) \cdot \lim_{m \rightarrow a^+} g(m) + g(b) \cdot \left(\frac{\ln b}{b}\right)^2$ 을 구하시오. ($\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0$) [4점]

f 의 그래프는 기울기 $(0, 1]$ 인 증가곡선. 왼쪽 가지 $f(x) = -1 - \ln(-x - 1)$ ($x < -2$).

풀이 과정

- 1 교점 수: $m \leq 0$ 또는 $m > m_0$ 이면 1개, $0 < m < m_0$ 이면 3개
 $D(X_L) = 2m + \ln m$ (왼쪽가지 극솟값)

- 2 불연속점은 $a = 0$ (오른쪽극한 3), $b = m_0$ (왼쪽가지 접선)
 $g(0) = 1, \lim_{m \rightarrow 0^+} g = 3, g(b) = 2$

- 3 b 의 정의식 $2b + \ln b = 0$
 $\frac{\ln b}{b} = -2 \Rightarrow \left(\frac{\ln b}{b}\right)^2 = 4$

- 4 대입
 $1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 11$

정답

11